

Probabilidad y estadística para la Inteligencia Artificial: Inferencia estadística

Camilo Enrique Argoty Pulido

Especialización en Inteligencia Artificial

7 de octubre de 2025



Origen de la inferencia estadística

Determinar la verdad: El ejemplo del sistema judicial

A lo largo de la historia, siempre ha existido el problema de determinar de los hechos a nivel judicial

Determinar la verdad: El ejemplo del sistema judicial

A lo largo de la historia, siempre ha existido el problema de determinar de los hechos a nivel judicial

Por ello, en derecho se habla de la **verdad verdadera** y la **verdad judicial**

Determinar la verdad: El ejemplo del sistema judicial

A lo largo de la historia, siempre ha existido el problema de determinar de los hechos a nivel judicial

Por ello, en derecho se habla de la **verdad verdadera** y la **verdad judicial**

- La **verdad verdadera** es la realidad de los hechos. Suele ser imposible de conocer con total seguridad.

Determinar la verdad: El ejemplo del sistema judicial

A lo largo de la historia, siempre ha existido el problema de determinar de los hechos a nivel judicial

Por ello, en derecho se habla de la **verdad verdadera** y la **verdad judicial**

- La **verdad verdadera** es la realidad de los hechos. Suele ser imposible de conocer con total seguridad.
- La **verdad judicial** es lo que se puede establecer de los hechos a partir a partir de las evidencias. Puede ser distinta a la verdad verdadera.

La presunción de inocencia

Como todos sabemos, puede haber dos tipos de injusticias que se pueden cometer en un juicio:

La presunción de inocencia

Como todos sabemos, puede haber dos tipos de injusticias que se pueden cometer en un juicio:

Injusticia I: Condenar un inocente.

La presunción de inocencia

Como todos sabemos, puede haber dos tipos de injusticias que se pueden cometer en un juicio:

Injusticia I: Condenar un inocente.

Injusticia II: Absolver un culpable

La presunción de inocencia

Como todos sabemos, puede haber dos tipos de injusticias que se pueden cometer en un juicio:

Injusticia I: Condenar un inocente.

Injusticia II: Absolver un culpable

En la sociedad occidental moderna se considera peor cometer la Injusticia I que la Injusticia II.

La presunción de inocencia

Como todos sabemos, puede haber dos tipos de injusticias que se pueden cometer en un juicio:

Injusticia I: Condenar un inocente.

Injusticia II: Absolver un culpable

En la sociedad occidental moderna se considera peor cometer la Injusticia I que la Injusticia II.

Por lo anterior, el proceso para establecer la verdad judicial está determinado por el denominado **Principio de Presunción de Inocencia:**

La presunción de inocencia

Como todos sabemos, puede haber dos tipos de injusticias que se pueden cometer en un juicio:

Injusticia I: Condenar un inocente.

Injusticia II: Absolver un culpable

En la sociedad occidental moderna se considera peor cometer la Injusticia I que la Injusticia II.

Por lo anterior, el proceso para establecer la verdad judicial está determinado por el denominado **Principio de Presunción de Inocencia:**

Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario

¿Qué es **demostrar culpabilidad**?

En un tribunal, ante el juez se presentan las evidencias y contra-evidencias.

¿Qué es **demostrar culpabilidad**?

En un tribunal, ante el juez se presentan las evidencias y contra-evidencias.

Pero, ¿qué proceso se sigue para determinar si se ha demostrado la culpabilidad o no?

¿Qué es **demostrar culpabilidad**?

En un tribunal, ante el juez se presentan las evidencias y contra-evidencias.

Pero, ¿qué proceso se sigue para determinar si se ha demostrado la culpabilidad o no?

Fundamentalmente, lo que el juez determina es si, asumiendo la inocencia, es o no creíble que existan las evidencias que se presentan.

¿Qué es **demostrar culpabilidad**?

En un tribunal, ante el juez se presentan las evidencias y contra-evidencias.

Pero, ¿qué proceso se sigue para determinar si se ha demostrado la culpabilidad o no?

Fundamentalmente, lo que el juez determina es si, asumiendo la inocencia, es o no creíble que existan las evidencias que se presentan.

Si, asumiendo la inocencia del acusado, es creíble que existan las evidencias que se presentan.

¿Qué es demostrar culpabilidad?

En un tribunal, ante el juez se presentan las evidencias y contra-evidencias.

Pero, ¿qué proceso se sigue para determinar si se ha demostrado la culpabilidad o no?

Fundamentalmente, lo que el juez determina es si, asumiendo la inocencia, es o no creíble que existan las evidencias que se presentan.

Si, asumiendo la inocencia del acusado, es creíble que existan las evidencias que se presentan.

Si, por el contrario y asumiendo la inocencia del acusado, las evidencias son de difícil ocurrencia, entonces se considera que la culpabilidad ha sido demostrada.

Traducción a lenguaje estadístico

Si se traduce esto a lenguaje estadístico, se resumiría de la siguiente manera:

Traducción a lenguaje estadístico

Si se traduce esto a lenguaje estadístico, se resumiría de la siguiente manera:

Si $P(\text{Evidencias} \mid \text{El acusado es inocente})$ es menor que un cierto umbral, entonces se considera que la culpabilidad se ha demostrado. Si no, se declara inocente al acusado.

Traducción a lenguaje estadístico

Si se traduce esto a lenguaje estadístico, se resumiría de la siguiente manera:

Si $P(\text{Evidencias} \mid \text{El acusado es inocente})$ es menor que un cierto umbral, entonces se considera que la culpabilidad se ha demostrado. Si no, se declara inocente al acusado.

Este umbral se denomina **significancia** o **significación estadística**.

Traducción a lenguaje estadístico

Si se traduce esto a lenguaje estadístico, se resumiría de la siguiente manera:

Si $P(\text{Evidencias} \mid \text{El acusado es inocente})$ es menor que un cierto umbral, entonces se considera que la culpabilidad se ha demostrado. Si no, se declara inocente al acusado.

Este umbral se denomina **significancia** o **significación estadística**.

Por otro lado, en estadística las evidencias se convierten en funciones calculadas a partir de los datos experimentales. En otras palabras, **estadísticos**. Estos estadísticos se denominan **estadísticos de prueba**.

Traducción a lenguaje estadístico

Si se traduce esto a lenguaje estadístico, se resumiría de la siguiente manera:

Si $P(\text{Evidencias} \mid \text{El acusado es inocente})$ es menor que un cierto umbral, entonces se considera que la culpabilidad se ha demostrado. Si no, se declara inocente al acusado.

Este umbral se denomina **significancia** o **significación estadística**.

Por otro lado, en estadística las evidencias se convierten en funciones calculadas a partir de los datos experimentales. En otras palabras, **estadísticos**. Estos estadísticos se denominan **estadísticos de prueba**.

El valor $P(\text{Evidencias} \mid \text{El acusado es inocente})$ se denomina **p-valor**

La hipótesis nula y la hipótesis alternativa

En estadística, una **hipótesis** es una afirmación sobre una o varias variables aleatorias, en general sobre parámetros como la media o la varianza.

La hipótesis nula y la hipótesis alternativa

En estadística, una **hipótesis** es una afirmación sobre una o varias variables aleatorias, en general sobre parámetros como la media o la varianza.

Así, en inferencia estadística siempre se confrontan 2 hipótesis:

La hipótesis nula y la hipótesis alternativa

En estadística, una **hipótesis** es una afirmación sobre una o varias variables aleatorias, en general sobre parámetros como la media o la varianza.

Así, en inferencia estadística siempre se confrontan 2 hipótesis:

H_0 : **Hipótesis nula**. Se presume, es decir, se considera verdadera y no debe demostrarse.

La hipótesis nula y la hipótesis alternativa

En estadística, una **hipótesis** es una afirmación sobre una o varias variables aleatorias, en general sobre parámetros como la media o la varianza.

Así, en inferencia estadística siempre se confrontan 2 hipótesis:

H_0 : **Hipótesis nula**. Se presume, es decir, se considera verdadera y no debe demostrarse.

H_1 : **Hipótesis alternativa**. No se presume. Debe demostrarse.

La hipótesis nula y la hipótesis alternativa

En estadística, una **hipótesis** es una afirmación sobre una o varias variables aleatorias, en general sobre parámetros como la media o la varianza.

Así, en inferencia estadística siempre se confrontan 2 hipótesis:

H_0 : **Hipótesis nula**. Se presume, es decir, se considera verdadera y no debe demostrarse.

H_1 : **Hipótesis alternativa**. No se presume. Debe demostrarse.

Con respecto a estas hipótesis, se pueden cometer los siguientes errores:

La hipótesis nula y la hipótesis alternativa

En estadística, una **hipótesis** es una afirmación sobre una o varias variables aleatorias, en general sobre parámetros como la media o la varianza.

Así, en inferencia estadística siempre se confrontan 2 hipótesis:

H_0 : **Hipótesis nula**. Se presume, es decir, se considera verdadera y no debe demostrarse.

H_1 : **Hipótesis alternativa**. No se presume. Debe demostrarse.

Con respecto a estas hipótesis, se pueden cometer los siguientes errores:

Error tipo I: Rechazar H_0 siendo esta verdadera.

La hipótesis nula y la hipótesis alternativa

En estadística, una **hipótesis** es una afirmación sobre una o varias variables aleatorias, en general sobre parámetros como la media o la varianza.

Así, en inferencia estadística siempre se confrontan 2 hipótesis:

H_0 : **Hipótesis nula**. Se presume, es decir, se considera verdadera y no debe demostrarse.

H_1 : **Hipótesis alternativa**. No se presume. Debe demostrarse.

Con respecto a estas hipótesis, se pueden cometer los siguientes errores:

Error tipo I: Rechazar H_0 siendo esta verdadera.

Error tipo II: No rechazar H_0 siendo esta falsa.

Funcionamiento general de una prueba de hipótesis I

Por lo anterior, funcionamiento general de una prueba de hipótesis es de la siguiente manera. O bien,

Funcionamiento general de una prueba de hipótesis I

Por lo anterior, funcionamiento general de una prueba de hipótesis es de la siguiente manera. O bien,

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

$$H_1 : \theta \neq \theta_0$$

Funcionamiento general de una prueba de hipótesis I

Por lo anterior, funcionamiento general de una prueba de hipótesis es de la siguiente manera. O bien,

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

$$H_1 : \theta \neq \theta_0$$

o bien,

Funcionamiento general de una prueba de hipótesis I

Por lo anterior, funcionamiento general de una prueba de hipótesis es de la siguiente manera. O bien,

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

$$H_1 : \theta \neq \theta_0$$

o bien,

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

$$H_1 : \theta > \theta_0$$

Funcionamiento general de una prueba de hipótesis I

Por lo anterior, funcionamiento general de una prueba de hipótesis es de la siguiente manera. O bien,

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

$$H_1 : \theta \neq \theta_0$$

o bien,

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

$$H_1 : \theta > \theta_0$$

o bien,

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

$$H_1 : \theta < \theta_0$$

Funcionamiento general de una prueba de hipótesis I

Por lo anterior, funcionamiento general de una prueba de hipótesis es de la siguiente manera. O bien,

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

$$H_1 : \theta \neq \theta_0$$

o bien,

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

$$H_1 : \theta > \theta_0$$

o bien,

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

$$H_1 : \theta < \theta_0$$

La primera se conoce como **prueba bilateral o de dos colas**, mientras que las otras se conocen como **pruebas unilaterales o de una cola**.

Funcionamiento general de una prueba de hipótesis II

En ambos casos se calcula un **estadístico de prueba** $T_0 = T(X_1, X_2, \dots, x_n)$ con base en los datos, a partir del cual se calcula:

Funcionamiento general de una prueba de hipótesis II

En ambos casos se calcula un **estadístico de prueba** $T_0 = T(X_1, X_2, \dots, x_n)$ con base en los datos, a partir del cual se calcula:

$$p = P(T > T_0 | H_0)$$

Funcionamiento general de una prueba de hipótesis II

En ambos casos se calcula un **estadístico de prueba** $T_0 = T(X_1, X_2, \dots, x_n)$ con base en los datos, a partir del cual se calcula:

$$p = P(T > T_0 | H_0)$$

Si $p < \alpha$, se rechaza H_0 .

Ejemplos de pruebas de hipótesis

Media con varianza conocida

Procedimiento de
prueba para una
sola media
(varianza
conocida)

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > z_{\alpha/2} \quad \text{o} \quad z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_{\alpha/2}$$

Si $-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}$, no se rechaza H_0 . El rechazo de H_0 , desde luego, implica la aceptación de la hipótesis alternativa $\mu \neq \mu_0$. Con esta definición de la región crítica debería quedar claro que habrá α probabilidades de rechazar H_0 (al caer en la región crítica) cuando, en realidad, $\mu = \mu_0$.

Media con varianza conocida

Procedimiento de
prueba para una
sola media

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > z_{\alpha/2} \quad \text{o} \quad z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_{\alpha/2}$$

(varianza
conocida)

Si $-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}$, no se rechaza H_0 . El rechazo de H_0 , desde luego, implica la aceptación de la hipótesis alternativa $\mu \neq \mu_0$. Con esta definición de la región crítica debería quedar claro que habrá α probabilidades de rechazar H_0 (al caer en la región crítica) cuando, en realidad, $\mu = \mu_0$.

Un fabricante de equipo deportivo desarrolló un nuevo sedal para pesca sintético que, según afirma, tiene una resistencia media a la rotura de 8 kilogramos con una desviación estándar de 0.5 kilogramos. Pruebe la hipótesis de que $\mu = 8$ kilogramos contra la alternativa de que $\mu \neq 8$ kilogramos si se prueba una muestra aleatoria de 50 sedales y se encuentra que tienen una resistencia media a la rotura de 7.8 kilogramos. Utilice un nivel de significancia de 0.01.

Media con varianza conocida

1. $H_0: \mu = 8$ kilogramos.
2. $H_1: \mu \neq 8$ kilogramos.
3. $\alpha = 0.01$.
4. Región crítica: $z < -2.575$ y $z > 2.575$, donde $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$.
5. Cálculos: $\bar{x} = 7.8$ kilogramos, $n = 50$, en consecuencia, $z = \frac{7.8 - 8}{0.5 / \sqrt{50}} = -2.83$.
6. Decisión: rechazar H_0 y concluir que la resistencia promedio a la rotura no es igual a 8 sino que, de hecho, es menor que 8 kilogramos.

Como la prueba en este ejemplo es de dos colas, el valor de P que se desea es el doble del área de la región sombreada en la figura 10.11 a la izquierda de $z = -2.83$. Por lo tanto, si usamos la tabla A.3, tenemos

$$P = P(|Z| > 2.83) = 2P(Z < -2.83) = 0.0046,$$

que nos permite rechazar la hipótesis nula de que $\mu = 8$ kilogramos a un nivel de significancia menor que 0.01.

Media con varianza desconocida

El estadístico t Para la hipótesis bilateral
para una prueba
sobre una sola
media (varianza
desconocida)

$$H_0: \mu = \mu_0,$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0,$$

rechazamos H_0 a un nivel de significancia α cuando el estadístico t calculado

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

excede a $t_{\alpha/2, n-1}$ o es menor que $-t_{\alpha/2, n-1}$.

Media con varianza desconocida

El estadístico t Para la hipótesis bilateral
para una prueba
sobre una sola
media (varianza
desconocida)

$$H_0: \mu = \mu_0,$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0,$$

rechazamos H_0 a un nivel de significancia α cuando el estadístico t calculado

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

excede a $t_{\alpha/2, n-1}$ o es menor que $-t_{\alpha/2, n-1}$.

El Edison Electric Institute publica cifras del número de kilowatts-hora que gastan anualmente varios aparatos electrodomésticos. Se afirma que una aspiradora gasta un promedio de 46 kilowatts-hora al año. Si una muestra aleatoria de 12 hogares, que se incluye en un estudio planeado, indica que las aspiradoras gastan un promedio de 42 kilowatts-hora al año con una desviación estándar de 11.9 kilowatts-hora, ¿esto sugiere que las aspiradoras gastan, en promedio, menos de 46 kilowatts-hora al año a un nivel de significancia de 0.05? Suponga que la población de kilowatts-hora es normal.

Media con varianza desconocida

1. $H_0: \mu = 46$ kilowatts-hora.
2. $H_1: \mu < 46$ kilowatts-hora.
3. $\alpha = 0.05$.
4. Región crítica: $t < -1.796$, donde $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$ con 11 grados de libertad.
5. Cálculos: $\bar{x} = 42$ kilowatts-hora, $s = 11.9$ kilowatts-hora y $n = 12$.
En consecuencia,

$$t = \frac{42 - 46}{11.9 / \sqrt{12}} = -1.16, \quad P = P(T < -1.16) \approx 0.135.$$

6. Decisión: no rechazar H_0 y concluir que el número promedio de kilowatts-hora que gastan al año las aspiradoras domésticas no es significativamente menor que 46. ─

Prueba t dos muestras con varianzas desconocidas

Prueba t Para la hipótesis bilateral
agrupada de
dos muestras

$$H_0: \mu_1 = \mu_2,$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2,$$

rechazamos H_0 al nivel de significancia α cuando el estadístico t calculado

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{s_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}},$$

donde

$$s_p^2 = \frac{s_1^2(n_1 - 1) + s_2^2(n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}$$

excede a $t_{\alpha/2, n_1 + n_2 - 2}$ o es menor que $-t_{\alpha/2, n_1 + n_2 - 2}$.

Prueba t dos muestras con varianzas desconocidas

Se llevó a cabo un experimento para comparar el desgaste por abrasivos de dos diferentes materiales laminados. Se probaron 12 piezas del material 1 exponiendo cada pieza a una máquina para medir el desgaste. Se probaron 10 piezas del material 2 de manera similar. En cada caso se observó la profundidad del desgaste. Las muestras del material 1 revelaron un desgaste promedio (codificado) de 85 unidades con una desviación estándar muestral de 4; en tanto que las muestras del material 2 revelaron un promedio de 81 y una desviación estándar muestral de 5. ¿Podríamos concluir, a un nivel de significancia de 0.05, que el desgaste abrasivo del material 1 excede al del material 2 en más de 2 unidades? Suponga que las poblaciones son aproximadamente normales con varianzas iguales.

Prueba t dos muestras con varianzas desconocidas

Representemos con μ_1 y μ_2 las medias de la población del desgaste abrasivo para el material 1 y el material 2, respectivamente.

1. $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 2$.
2. $H_1: \mu_1 - \mu_2 > 2$.
3. $\alpha = 0.05$.
4. Región crítica: $t > 1.725$, donde $t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{s_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$ con $v = 20$ grados de libertad.

5. Cálculos:

$$\begin{aligned}\bar{x}_1 &= 85, & s_1 &= 4, & n_1 &= 12, \\ \bar{x}_2 &= 81, & s_2 &= 5, & n_2 &= 10.\end{aligned}$$

En consecuencia,

$$s_p = \sqrt{\frac{(11)(16) + (9)(25)}{12 + 10 - 2}} = 4.478,$$

$$t = \frac{(85 - 81) - 2}{4.478 \sqrt{1/12 + 1/10}} = 1.04,$$

$$P = P(T > 1.04) \approx 0.16. \quad (\text{Véase la tabla A.4}).$$

6. Decisión: no rechazar H_0 . No podemos concluir que el desgaste abrasivo del material 1 excede al del material 2 en más de 2 unidades.

Tabla pruebas con medias varianza conocida

H_0	Valor del estadístico de prueba	H_1	Región crítica
$\mu = \mu_0$	$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}; \sigma \text{ conocida}$	$\mu < \mu_0$	$z < -z_\alpha$
		$\mu > \mu_0$	$z > z_\alpha$
		$\mu \neq \mu_0$	$z < -z_{\alpha/2} \text{ o } z > z_{\alpha/2}$
$\mu = \mu_0$	$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}; v = n - 1, \sigma \text{ desconocida}$	$\mu < \mu_0$	$t < -t_\alpha$
		$\mu > \mu_0$	$t > t_\alpha$
		$\mu \neq \mu_0$	$t < -t_{\alpha/2} \text{ o } t > t_{\alpha/2}$
$\mu_1 - \mu_2 = d_0$	$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}; \sigma_1 \text{ y } \sigma_2 \text{ conocidas}$	$\mu_1 - \mu_2 < d_0$	$z < -z_\alpha$
		$\mu_1 - \mu_2 > d_0$	$z > z_\alpha$
		$\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$	$z < -z_{\alpha/2} \text{ o } z > z_{\alpha/2}$

Tabla pruebas con medias varianza desconocida

$\mu_1 - \mu_2 = d_0$	$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{s_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}};$ $v = n_1 + n_2 - 2,$ $\sigma_1 = \sigma_2 \text{ pero desconocidas}$ $s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\mu_1 - \mu_2 < d_0$ $\mu_1 - \mu_2 > d_0$ $\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$	$t < -t_\alpha$ $t > t_\alpha$ $t < -t_{\alpha/2} \text{ o } t > t_{\alpha/2}$
$\mu_1 - \mu_2 = d_0$	$t' = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}};$ $v = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}},$ $\sigma_1 \neq \sigma_2 \text{ y desconocidas}$	$\mu_1 - \mu_2 < d_0$ $\mu_1 - \mu_2 > d_0$ $\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$	$t' < -t_\alpha$ $t' > t_\alpha$ $t' < -t_{\alpha/2} \text{ o } t' > t_{\alpha/2}$
$\mu_D = d_0$ observaciones pareadas	$t = \frac{\bar{d} - d_0}{s_d/\sqrt{n}};$ $v = n - 1$	$\mu_D < d_0$ $\mu_D > d_0$ $\mu_D \neq d_0$	$t < -t_\alpha$ $t > t_\alpha$ $t < -t_{\alpha/2} \text{ o } t > t_{\alpha/2}$

ANOVA

$$\sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{y})^2 = n \sum_i (y_i - \bar{y})^2 + \sum_i \sum_j (y_{ij} - y_i)^2$$

ANOVA

$$\sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{y})^2 = n \sum_i (y_i - \bar{y})^2 + \sum_i \sum_j (y_{ij} - y_i)^2$$

$$SS_{total} = SS_{fact} + SS_{error}$$

ANOVA

$$\sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{y})^2 = n \sum_i (y_i - \bar{y})^2 + \sum_i \sum_j (y_{ij} - y_i)^2$$

$$SS_{total} = SS_{fact} + SS_{error}$$

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado medio	F
Intergrupo	SS_{Factores}	$t - 1$	$T = \frac{SS_{\text{Factores}}}{t - 1}$	$F = \frac{T}{E}$
Intragrupo o Error	SS_{Error}	$N - t$	$E = \frac{SS_{\text{Error}}}{N - t}$	
Total	SS_{Total}	$N - 1$		

Prueba de independencia χ^2

Una prueba muy útil e interesante es la prueba χ^2 de independencia para variables categóricas.

Prueba de independencia χ^2

Una prueba muy útil e interesante es la prueba χ^2 de independencia para variables categóricas.

Example

En una encuesta electoral realizada a 500 personas, se obtuvo la siguiente distribución en función de sus edades e intención de voto:

Prueba de independencia χ^2

Una prueba muy útil e interesante es la prueba χ^2 de independencia para variables categóricas.

Example

En una encuesta electoral realizada a 500 personas, se obtuvo la siguiente distribución en función de sus edades e intención de voto:

Partido \ Edad	18-35	35-50	50 o más
A	10	40	60
B	15	70	90
C	45	60	35
D	30	30	15

Prueba de independencia χ^2

Una prueba muy útil e interesante es la prueba χ^2 de independencia para variables categóricas.

Example

En una encuesta electoral realizada a 500 personas, se obtuvo la siguiente distribución en función de sus edades e intención de voto:

Partido \ Edad	18-35	35-50	50 o más
A	10	40	60
B	15	70	90
C	45	60	35
D	30	30	15

Determinar si las variables **partido** y **edad** son independientes a una significancia de 5 %.

La anterior es lo que se conoce como **tabla de contingencia**

Prueba de independencia χ^2

Example

Siguiendo con el ejemplo, sumamos por fila y por columna en la tabla de contingencia

Prueba de independencia χ^2

Example

Siguiendo con el ejemplo, sumamos por fila y por columna en la tabla de contingencia

Partido \ Edad	18-35	35-50	50 o más	Total
A	10	40	60	110
B	15	70	90	175
C	45	60	35	140
D	30	30	15	75
Total	100	200	200	500

Prueba de independencia χ^2

Example

Ahora recalculamos los valores esperados asumiendo que las variables son independientes:

Prueba de independencia χ^2

Example

Ahora recalculamos los valores esperados asumiendo que las variables son independientes:

Partido \ Edad	18-35	35-50	50 o más	Total
A	22	44	44	110
B	35	70	70	175
C	28	56	56	140
D	15	30	30	75
Total	100	200	200	500

Prueba de independencia χ^2

Example

Ahora calculamos el estadístico de prueba

Prueba de independencia χ^2

Example

Ahora calculamos el estadístico de prueba

$$J = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Prueba de independencia χ^2

Example

Ahora calculamos el estadístico de prueba

$$J = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Este estadístico se distribuye χ^2 con $(m - 1)(n - 1)$ grados de libertad, donde m y n es el número de valores que toman las variables partido y edad respectivamente.

Prueba de independencia χ^2

Example

Ahora calculamos el estadístico de prueba

$$J = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Este estadístico se distribuye χ^2 con $(m - 1)(n - 1)$ grados de libertad, donde m y n es el número de valores que toman las variables partido y edad respectivamente. En este caso, el número de grados de libertad es $3 \cdot 2 = 6$.

Prueba de independencia χ^2

Example

Ahora calculamos el estadístico de prueba

$$J = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Este estadístico se distribuye χ^2 con $(m - 1)(n - 1)$ grados de libertad, donde m y n es el número de valores que toman las variables partido y edad respectivamente.

En este caso, el número de grados de libertad es $3 \cdot 2 = 6$.

De acuerdo a esto, podemos plantear una prueba de hipótesis:

Prueba de independencia χ^2

Example

Ahora calculamos el estadístico de prueba

$$J = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Este estadístico se distribuye χ^2 con $(m - 1)(n - 1)$ grados de libertad, donde m y n es el número de valores que toman las variables partido y edad respectivamente.

En este caso, el número de grados de libertad es $3 \cdot 2 = 6$.

De acuerdo a esto, podemos plantear una prueba de hipótesis:

H_0 : Las variables son independientes

Prueba de independencia χ^2

Example

Ahora calculamos el estadístico de prueba

$$J = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Este estadístico se distribuye χ^2 con $(m - 1)(n - 1)$ grados de libertad, donde m y n es el número de valores que toman las variables partido y edad respectivamente.

En este caso, el número de grados de libertad es $3 \cdot 2 = 6$.

De acuerdo a esto, podemos plantear una prueba de hipótesis:

H_0 : Las variables son independientes

H_1 : Las variables no son independientes

Prueba de independencia χ^2

Example

Ahora calculamos el estadístico de prueba

$$J = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Este estadístico se distribuye χ^2 con $(m - 1)(n - 1)$ grados de libertad, donde m y n es el número de valores que toman las variables partido y edad respectivamente.

En este caso, el número de grados de libertad es $3 \cdot 2 = 6$.

De acuerdo a esto, podemos plantear una prueba de hipótesis:

H_0 : Las variables son independientes

H_1 : Las variables no son independientes

En este caso, $J = 70,86$, lo que lleva a un p -valor mucho menor que 0,05, lo que lleva a rechazar la hipótesis nula, esto es, que el partido y la edad son independientes.